Лекция: Протоколы динамической маршрутизации (RIP, OSPF)

---

1. Введение в динамическую маршрутизацию

- **Что такое маршрутизация?** Процесс определения оптимального пути передачи данных между сетями.
- **Типы маршрутизации:**
  - Статическая (ручное назначение маршрутов).
  - Динамическая (автоматическое обновление таблиц маршрутизации с помощью протоколов).
- **Зачем нужны протоколы динамической маршрутизации?**
  - Адаптация к изменениям в топологии сети.
  - Уменьшение нагрузки на администратора.
  - Оптимизация передачи данных.

---

2. Классификация протоколов динамической маршрутизации

- **По алгоритму работы:**
  - **Дистанционно-векторные (Distance Vector):** RIP, IGRP.
  - **Линк-стат (Link-State):** OSPF, IS-IS.
  - **Гибридные:** EIGRP.
- **По области действия:**
  - **Внутренние (IGP):** RIP, OSPF (работают внутри одной автономной системы).
  - **Внешние (EGP):** BGP (между автономными системами).

---

3. Протокол RIP (Routing Information Protocol)

3.1 Основные характеристики

- **Тип:** дистанционно-векторный протокол.
- **Метрика:** количество хопов (максимум 15, 16 — недостижимо).
- **Версии:**
  - **RIPv1:** классовая маршрутизация, нет поддержки VLSM.
  - **RIPv2:** бесклассовая маршрутизация, поддержка аутентификации.
- **Принцип работы:**
  - Рассылка полной таблицы маршрутизации соседям каждые 30 секунд.
  - Использует алгоритм Bellman-Ford для выбора оптимального пути.

3.2 Преимущества и недостатки

- **Плюсы:**
  - Простота настройки.
  - Низкие требования к ресурсам.
- **Минусы:**
  - Медленная сходимость (до 180 секунд).

- Не подходит для крупных сетей (ограничение в 15 хопов).

---

4. Протокол OSPF (Open Shortest Path First)

4.1 Основные характеристики

- **Тип:** протокол состояния каналов (Link-State).
- **Метрика:** стоимость (на основе пропускной способности канала).
- **Иерархия:** разделение на зоны (Area 0 — backbone, другие зоны подключаются к ней).
- **Принцип работы:**
  - Каждый маршрутизатор строит полную карту сети (топологию) с помощью LSA (Link-State Advertisement).
  - Использует алгоритм Дейкстры для расчета кратчайшего пути (SPF — Shortest Path First).

4.2 Преимущества и недостатки

- **Плюсы:**
  - Быстрая сходимость (изменения обрабатываются мгновенно).
  - Масштабируемость (подходит для крупных сетей).
  - Поддержка VLSM и CIDR.
- **Минусы:**
  - Высокая нагрузка на процессор и память.
  - Сложность настройки.

---

5. Сравнение RIP и OSPF

Параметр	RIP	OSPF
Тип алгоритма	Дистанционно-векторный	Линк-стат
Метрика	Хопы (до 15)	Стоимость (пропускная способность)
Сходимость	Медленная (до 180 сек)	Быстрая
Масштабируемость	Не подходит для больших сетей	Подходит для крупных сетей
Нагрузка	Низкая	Высокая
Конфигурация	Простая	Сложная

---

6. Примеры применения

- **RIP:**
  - Небольшие сети (домашние, офисные).
  - Устаревшие системы, где важна простота.
- **OSPF:**
  - Корпоративные сети.

- Интернет-провайдеры.
- Сети с высокой избыточностью.

---

7. Примеры настройки

- **Настройка RIP:**

```
router rip
version 2
network 192.168.1.0
no auto-summary
```

- **Настройка OSPF:**

```
router ospf 1
network 192.168.1.0 0.0.0.255 area
```

---

8. Тенденции и современные альтернативы

- **EIGRP:** гибридный протокол (Cisco).
- **IS-IS:** используется в крупных ISP.
- **BGP:** для маршрутизации между автономными системами.

---

9. Заключение

- **RIP** — простой, но устаревающий протокол для малых сетей.
- **OSPF** — гибкий и мощный инструмент для сложных инфраструктур.

Выбор протокола зависит от размера сети, требований к производительности и ресурсов оборудования.

Вопросы для закрепления:

1. Почему RIP не подходит для сетей с более чем 15 маршрутизаторами?
2. Как OSPF обеспечивает быструю сходимость?
3. Какие преимущества дает разделение OSPF на зоны?